第 10 章　概率　测试卷

数学（必修第二册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	四
总分				
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 下列试验中，是古典概型的是（　）

   A. 在平面直角坐标系中随机取一点
   B. 掷一枚质地均匀的骰子，观察出现的点数
   C. 某人射击一次，观察命中的环数
   D. 在区间 $[0,10]$ 上任取一个数

2. 从一副 52 张扑克牌（不含大小王）中随机抽取一张，抽到红心的概率为（　）

   A. $\dfrac{1}{4}$
   B. $\dfrac{1}{13}$
   C. $\dfrac{1}{2}$
   D. $\dfrac{1}{52}$

3. 同时掷两枚质地均匀的骰子，点数之和为 7 的概率为（　）

   A. $\dfrac{1}{6}$
   B. $\dfrac{1}{12}$
   C. $\dfrac{5}{36}$

D. $\dfrac{7}{36}$

4. 已知事件 A 与事件 B 互斥，$P(A)=0.3$，$P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$（　）

A. 0.15

B. 0.65

C. 0.8

D. 0.2

5. 某人投篮的命中率为 0.6，连续投篮 3 次，恰好命中 2 次的概率为（　）

A. 0.288

B. 0.432

C. 0.216

D. 0.648

6. 已知事件 A、B 相互独立，$P(A)=\dfrac{1}{3}$，$P(B)=\dfrac{1}{4}$，则 $P(A\cup B)=$（　）

A. $\dfrac{5}{12}$

B. $\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{7}{12}$

D. $\dfrac{1}{12}$

7. 从 $1,2,3,4,5$ 五个数字中随机取出两个不同的数字，其和为偶数的概率为（　）

A. $\dfrac{2}{5}$

B. $\dfrac{3}{10}$

C. $\dfrac{1}{2}$

D. $\dfrac{7}{10}$

8. 已知 $P(A)=0.4$，$P(B|A)=0.5$，则 $P(A\cap B)=$（　）

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.9

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 已知事件 A、B，且 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(B|A)=0.5$，则（　）

A. $P(A\cap B)=0.2$

B. $P(A|B)=0.4$

C. $P(A\cup B)=0.7$

D. A 与 B 相互独立

10. 掷一枚质地均匀的硬币 3 次，记正面朝上的次数为 X，则（　）

A. $P(X=0)=\dfrac{1}{8}$

B. $P(X=1)=\dfrac{3}{8}$

C. $P(X\leqslant 1)=\dfrac{1}{2}$

D. $E(X)=\dfrac{3}{2}$

11. 从 $1,2,3,4,5$ 五个数字中有放回地取两次，每次取一个数字，记事件 A 为” 两次取出的数字之和为 6”，则（　）

A. 样本空间包含 25 个基本事件

B. $P(A)=\dfrac{1}{5}$

C. 事件 A 包含 4 个基本事件

D. $P(A)=\dfrac{4}{25}$

12. 下列关于概率的说法正确的是（　）

A. 必然事件的概率为 1

B. 若 $A\subseteq B$，则 $P(A)\leqslant P(B)$

C. 若 A 与 B 互斥，则 $P(A\cap B)=0$

D. 对任意事件 A，$0\leqslant P(A)\leqslant 1$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 掷一枚质地均匀的骰子，出现偶数点的概率为 _____。

14. 已知 $P(A)=0.3$，则 $P(\bar{A})=$ _____。

15. 掷一枚硬币 5 次，恰好出现 3 次正面朝上的概率为 _____。

16. 已知事件 A、B 相互独立，$P(A)=0.4$，$P(B)=0.6$，则 $P(A\cup B)=$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

袋中有 3 个红球和 5 个白球，这些球除颜色外完全相同。从袋中随机取出 2 个球（不放回）。

(a) 求取出的 2 个球都是白球的概率；

(b) 求取出的 2 个球中至少有 1 个红球的概率。

18.（本小题 12 分）

某同学参加一次考试，共有 5 道选择题，每道题有 4 个选项，其中只有 1 个正确。该同学每道题都随机猜测答案。

(a) 求恰好答对 3 道题的概率；

(b) 求至少答对 2 道题的概率。

19.（本小题 12 分）

同时掷两枚质地均匀的骰子，观察出现的点数。设事件 A 为” 点数之和为 7”，事件 B 为” 至少有一枚骰子的点数为 6”。

(a) 求 $P(A)$ 和 $P(B)$；

(b) 求 $P(A \cap B)$；

(c) 判断 A 与 B 是否相互独立。

20.（本小题 12 分）

一个口袋中装有 3 个红球和 2 个白球，这些球除颜色外完全相同。从袋中随机取出 2 个球（不放回），设 X 为取出的红球个数。

(a) 求 X 的概率分布列；

(b) 求 $E(X)$。

21.（本小题 12 分）

一批产品共 100 件，其中有 5 件次品。从这批产品中随机抽取 3 件进行检验。

(a) 求恰好抽到 1 件次品的概率；

(b) 求至少抽到 1 件次品的概率。

22.（本小题 12 分）

甲袋中有 3 个红球和 2 个白球，乙袋中有 2 个红球和 3 个白球。从两个袋中各随机取出 1 个球。

(a) 求取出的两个球颜色相同的概率；

(b) 求取出的两个球中至少有 1 个红球的概率；

(c) 在取出的两个球中已知至少有 1 个红球的条件下，求两个球颜色相同的概率。

本试卷仅供教学参考